12.11.26 Лекция 6

Опр. (символ Якоби)

$m = \left(\prod_{j=1}^{n} q_j\right) \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$

$q_j \in (\mathbb{P}_{IN}^{1} \cup \{-1\})$ (м.б. одинаковые)

$\left(\frac{a}{m}\right)_J = \prod_{j=1}^{n} \left(\frac{a}{q_j}\right)$

Св-ва символа Якоби:

1) $\left(\frac{ab}{m}\right)_j = \left(\frac{a}{m}\right)_J \cdot \left(\frac{b}{m}\right)_J$ (мультипликативность)

2) $a \overset{m}{\equiv} b \Rightarrow \left(\frac{a}{m}\right)_J = \left(\frac{b}{m}\right)_J$ (независимость от представителя класса вычетов)

3) $q, r \notin (2\mathbb{Z}) \Rightarrow \left(\frac{r}{q}\right)_J = (-1)^{\frac{(q-1)(r-1)}{4}} \cdot \left(\frac{q}{r}\right)_J$ (квадратичный закон взаимности)

Утв (лемма о сохранении четности при замене суммы на произведение)

$q_j \in \mathbb{P}_{IN}^{1}, j \in \overline{1,n} \Rightarrow \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}(q_j - 1) \overset{2}{\equiv} \frac{1}{2}\left(\left(\prod_{j=1}^{n} q_j\right) - 1\right)$

Док-во (КВЗ симв. Якоби)

$$q=\prod_{j=1}^{n} q_j,\ r=\prod_{i=1}^{k} r_i,\ q_j, r_i \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}},\ \left(\frac{r}{q}\right)_J = \prod_{j=1}^{n}\left(\frac{r}{q_j}\right) =$$

$$= \prod_{j=1}^{n}\prod_{i=1}^{k}\left(\frac{r_i}{q_j}\right) = \prod_{j=1}^{n}\prod_{i=1}^{k}\left((-1)^{\frac{(q_j-1)(r_i-1)}{4}}\cdot\left(\frac{q_j}{r_i}\right)\right) =$$

$$= \left(\prod_{j=1}^{n}\prod_{i=1}^{k}(-1)^{\frac{(q_j-1)(r_i-1)}{4}}\right)\times\left(\prod_{j=1}^{n}\prod_{i=1}^{k}\left(\frac{q_j}{r_i}\right)\right) = \prod_{j=1}^{n}\prod_{i=1}^{k}(-1)^{\frac{(q_j-1)(r_i-1)}{4}}\cdot$$

$$\cdot\left(\frac{q}{r}\right)_J$$

$$\prod_{j=1}^{n}\prod_{i=1}^{k}(-1)^{\frac{q_j-1}{2}\cdot\frac{r_i-1}{2}} = \prod_{j=1}^{n}\left((-1)^{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k}(r_i-1)}\right)^{\frac{q_j-1}{2}} = \prod_{j=1}^{n}\left((-1)^{\frac{1}{2}\left(\prod_{j=1}^{k} r_j-1\right)}\right)^{\frac{q_j-1}{2}} =$$

$$= \prod_{j=1}^{n}\left((-1)^{\frac{r-1}{2}}\right)^{\frac{q_j-1}{2}} = \left((-1)^{\frac{r-1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}(q_j-1)} = \left((-1)^{\frac{r-1}{2}}\right)^{\frac{q-1}{2}} = (-1)^{\frac{(r-1)(q-1)}{4}}$$

Утв. (символ Якоби для двойки)

$$\left(\frac{2}{q}\right)_J = (-1)^{\frac{q^2-1}{8}}$$

Утв (символ Якоби для -1)

$$\left(\frac{-1}{q}\right)_J = (-1)^{\frac{q-1}{2}}$$

Док-во:

БЧ ($q=3$): $\left(\frac{2}{3}\right)_J = \left(\frac{2}{3}\right) \overset{3}{\equiv} 2^{\frac{3-1}{2}} \overset{3}{\equiv} 2 \overset{3}{\equiv} -1$

$$(-1)^{\frac{3^2-1}{8}} = (-1)$$

Инр $(q = Q)$: $\left(\frac{2}{Q}\right)_J = (-1)^{\frac{Q^2-1}{8}}$

Инд $(q = Q+2)$

$$\left(\frac{2}{Q+2}\right)_J = \left(\frac{2-(Q+2)}{Q+2}\right)_J = \left(\frac{Q}{Q+2}\right)_J = \left(\frac{-1}{Q+2}\right)_J \cdot \left(\frac{Q}{Q+2}\right) =$$

$$= (-1)^{\frac{Q+1}{2}} \cdot (-1)^{\frac{Q-1}{2} \cdot \frac{Q+2-1}{2}} \cdot \left(\frac{Q+2}{Q}\right)_J = (-1)^{\frac{Q+1}{2}} \cdot \underbrace{\left((-1)^{\frac{Q+1}{2}}\right)^{\frac{Q-1}{2}}}_{1} \cdot \left(\frac{2}{Q}\right)_J =$$

$$= (-1)^{\frac{Q+1}{2} + \frac{Q^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{4Q+4+Q^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{(Q+2)^2-1}{8}}$$

$a \in R(2, \mathbb{Z}_q) \Leftrightarrow a^{\frac{q-1}{2}} \equiv_q 1$

$$\frac{a}{q} = 1$$

$a \notin (2\mathbb{N})$

$\left(\frac{a}{q}\right) = \left(\frac{a-q}{q}\right)$

При знаменателе большем, чем числитель, использовать КЗВ

Пример: Является ли число 31 вычетом по модулю 45?

$$\left(\frac{31}{45}\right) = (-1)^{15 \cdot 22} \cdot \left(\frac{45}{31}\right) = \left(\frac{45-31}{31}\right) = \left(\frac{14}{31}\right) = \left(\frac{2}{31}\right) \cdot \left(\frac{7}{31}\right) =$$

$$= (-1)^{\frac{(31-1)(31+1)}{8}} \cdot \left(\frac{7}{31}\right) = (-1)^{30 \cdot 4} \cdot \left(\frac{7}{31}\right) = (-1)^{3 \cdot 15} \cdot \left(\frac{31}{7}\right) =$$

$$= -\left(\frac{31-7}{7}\right) = -\left(\frac{24}{7}\right) = -\left(\frac{2^3 \cdot 3}{7}\right) = -\left(\frac{2}{7}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{7}\right) = (-1) \cdot (-1)^{\frac{(7-1)(7+1)}{8}} \cdot$$

$$\cdot (-1)^{1 \cdot 3} \cdot \left(\frac{7}{3}\right) = \left(\frac{7-3}{3}\right) = \left(\frac{2^2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1$$

Ответ: требуется доп. иссл. (факторизовать модуль)